

Cửa an ninh nhận diện khuôn mặt

Edge AI · ESP-WHO · ESP32-S3-CAM

Nhóm thực hiện

Lưu Huy Minh Quang	23127016
Hoàng Nhân	23127094
Trần Cao Vân	23127141
Nguyễn Trần Thiên Phú	23127246

Khoa CNTT – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

Môn: Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh

Tháng 6, 2026

Nội dung trình bày

- ① Giới thiệu project
- ② Mục đích cần đạt được
- ③ Các mục tiêu của project
- ④ Phương pháp đề xuất
- ⑤ Kiến trúc hệ thống

Phần 1

Giới thiệu project

Chúng tôi đang làm gì?

Sản phẩm: Xây dựng **Hệ thống kiểm soát ra vào thông minh** (Smart Access Control) – một cánh cửa an ninh tự động **nhận diện khuôn mặt** để cho phép hoặc từ chối người ra vào.

- Đây là một hệ thống **AIoT**: kết hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) với Internet vạn vật (IoT).
- Phần cứng lõi: **ESP32-S3-CAM** – vừa chụp ảnh, vừa chạy mô hình AI ngay trên chip (*Edge AI*).
- Cơ cấu chấp hành: **Servo** chỉnh góc để đóng/mở cánh cửa (mô hình bằng bìa).
- Giám sát từ xa: gửi nhật ký và cảnh báo qua **Wi-Fi** tới Dashboard / Telegram.

Dùng cho việc gì?

Đối tượng và bối cảnh sử dụng: các **không gian giới hạn**, quy mô nhỏ (khoảng 15–20 người) như Phòng Lab, văn phòng nhỏ, phòng server, phòng nghiên cứu.

Vấn đề hiện tại

- Chìa khóa / thẻ từ dễ mất, dễ sao chép
- Khó biết ai đã ra vào, lúc nào
- Khó cảnh báo khi có người lạ

Giải pháp đề xuất

- Khuôn mặt là “chìa khóa” – không thể quên
- Tự động ghi nhật ký ra/vào
- Cảnh báo kèm ảnh khi phát hiện người lạ

Phần 2

Mục đích cần đạt được

Xây dựng một hệ thống kiểm soát ra vào **tự động, an toàn và phản hồi nhanh**, hoạt động theo cơ chế kết hợp chặt chẽ giữa **Edge AI** và **IoT**.

- Toàn bộ việc chụp ảnh, phát hiện và nhận diện khuôn mặt được xử lý **trực tiếp trên chip** (Local), không cần truyền video stream lên Cloud.
- Điều này giúp **tối ưu bảo mật** hình ảnh cá nhân và **giảm tối đa độ trễ** phản hồi.
- Khi xác thực thành công, hệ thống **tự động** đóng/mở khóa và **ghi nhận** sự kiện về trung tâm quản lý.

Phần 3

Các mục tiêu của project

Mục tiêu theo chuẩn SMART

Các mục tiêu được lượng hóa cụ thể theo nguyên tắc **S**pecific, **M**easurable, **A**chievable, **R**elevant, **T**ime-bound.

MT	Nội dung	Chỉ tiêu chính
1	Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition)	Thời gian xác nhận vi phạm , FAR < 2%, phản hồi < 1.5 s
2	Phát hiện có người vi phạm (Violation detection (jump through door))	Thời gian xác nhận < 2 giây, Cổng chỉ được mở lại qua admin, khoảng cách vi phạm < khoảng cách 2 bên cổng.
3	Kết nối và điều khiển IoT	Tỷ lệ truyền nhận thành công 99%, độ trễ < 2 s

Face Recognition

Triển khai mô hình đối khớp đặc trưng để định danh chính xác người dùng trong database.

- Tỷ lệ định danh chính xác $> 92\%$ trên database **20 người**.
- Tỷ lệ nhận nhầm người (False Acceptance) $< 2\%$.
- Thời gian phản hồi < 1.5 **giây**.

Mục tiêu 2 – Phát hiện tín hiệu có người trèo qua cổng

Violation detection (jump through door)

Phát hiện người trèo qua cổng bằng cảm biến khoảng cách và báo động bằng tín hiệu tại chỗ và trên dashboard.

- Thời gian xác nhận có vi phạm < 2 **giây**.
- Cổng không thể mở lại cho đến khi được admin mở trên dashboard.
- Khoảng cách xác nhận vi phạm < **khoảng cách 2 bên cổng**.

IoT Connectivity & Control

Thiết kế mạch điều khiển Servo và đồng bộ dữ liệu ra vào về Dashboard/Telegram qua Wi-Fi.

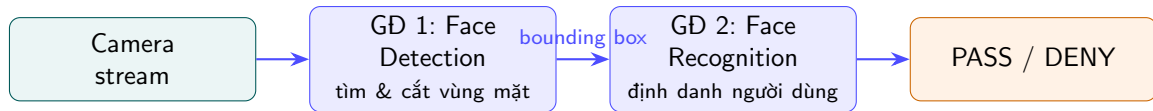
- Tỷ lệ truyền nhận tin thành công 99%.
- Độ trễ tín hiệu < 2 **giây**.

Phần 4

Phương pháp đề xuất

Lựa chọn Mô hình AI (Edge AI)

Framework: ESP-WHO (Espressif). Để tối ưu hiệu năng trên ESP32-S3-CAM, hệ thống dùng cấu trúc mô hình **hai giai đoạn**.



Face Detection – Mô hình: Human Face Detector (MNN) hoặc MobileNetV2-SSD (phiên bản rút gọn).

Nhiệm vụ:

- Xác định **vị trí** khuôn mặt trong luồng camera theo **thời gian thực**.
- Cắt ra **vùng khuôn mặt** (Bounding Box) từ khung hình.
- Chuẩn hóa vùng mặt để đưa sang giai đoạn nhận dạng.

Giai đoạn 2 – Nhận dạng khuôn mặt

Face Recognition – Mô hình: ESP-FaceRecognizer (dựa trên kiến trúc dạng **MobileFaceNet**).

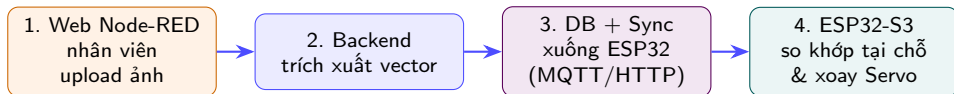
Cơ chế hoạt động:

- Trích xuất khuôn mặt thành một **vector đặc trưng** (feature vector).
- **So sánh khoảng cách hình học** của vector với dữ liệu đã lưu sẵn.
- Nếu khoảng cách đủ nhỏ (dưới ngưỡng) → **định danh** người dùng.

Vì sao chọn cách này? MobileFaceNet nhẹ, tối ưu cho thiết bị nhúng → chạy được **ngay trên ESP32-S3** mà vẫn đạt độ chính xác cao.

Hướng đi của nhóm – Web Node-RED điều phối

Nhóm chọn xây dựng **Web quản lý bằng Node-RED** để điều phối việc đăng ký nhân viên, sinh vector đặc trưng và đồng bộ xuống thiết bị.



Điểm mấu chốt: ảnh gốc chỉ nằm trên Server; ESP32 chỉ lưu **vector mã hóa** trong Flash/NVS.

Luồng hoạt động chi tiết

- 1 Nhân viên truy cập **Web quản lý (Node-RED)** của công ty, nhập thông tin và upload ảnh đại diện.
- 2 **Server (Backend)** nhận ảnh, dùng thư viện Python nhẹ (hoặc backend xử lý) để trích xuất khuôn mặt thành **1 vector đặc trưng** (chuỗi số mã hóa).
- 3 Server lưu chuỗi số này vào **Database**, đồng thời gửi vector xuống lưu vào **Flash/NVS của ESP32-S3-CAM** qua Wi-Fi (**MQTT** hoặc **HTTP**).
- 4 Khi có người đứng trước cửa, **cảm biến hồng ngoại** xác nhận đó là vật thể 3D thật (không phải ảnh phẳng), ESP32-S3-CAM mới **tự chụp hình, tự trích xuất vector** của người đang đứng đó, rồi **so sánh trực tiếp** với các vector mẫu đã đồng bộ. Nếu khớp → chip **tự xoay Servo** để mở cửa.

Chống giả mạo bằng cảm biến hồng ngoại

Vấn đề: nếu chỉ dựa vào camera, hệ thống có thể bị qua mặt bằng **ảnh in** hoặc **màn hình điện thoại** – AI vẫn nhận đúng khuôn mặt và mở cửa.

Giải pháp: thêm một lớp xác thực vật lý bằng **cảm biến hồng ngoại** (E18-D80NK hoặc TCRT5000) gắn ở vị trí trước cửa.

Cơ chế hoạt động:

- Cảm biến phát tia hồng ngoại và đo lượng tín hiệu phản xạ về.
- Người thật là vật thể 3D có chiều sâu → tín hiệu phản xạ ổn định ở khoảng cách hợp lệ.
- Ảnh in / màn hình phẳng → đặc tính phản xạ khác, dễ rơi ngoài ngưỡng.
- Chỉ khi cảm biến xác nhận có vật thể thật, ESP32 mới kích hoạt camera và chạy AI.

Lợi ích: thêm 1 lớp chống giả mạo độc lập với AI, đồng thời **tiết kiệm năng lượng** – camera + mô hình AI chỉ chạy khi thực sự có người tới gần.

- **Đáp ứng hoàn hảo tiêu chí AI + IoT:** đăng ký và quản lý tập trung qua mạng (IoT), nhưng xử lý nhận diện độc lập tại thiết bị (Edge AI).
- **Hoạt động Offline:** nếu công ty mất mạng Internet, thiết bị vẫn nhận diện và mở cửa bình thường cho 20 người đã được đồng bộ dữ liệu trước đó.
- **Bảo mật tuyệt đối:** hình ảnh gốc của nhân viên **chỉ nằm trên Server**; trên ESP32 chỉ lưu các **chuỗi số mã hóa**, không thể tái tạo lại ảnh khuôn mặt.

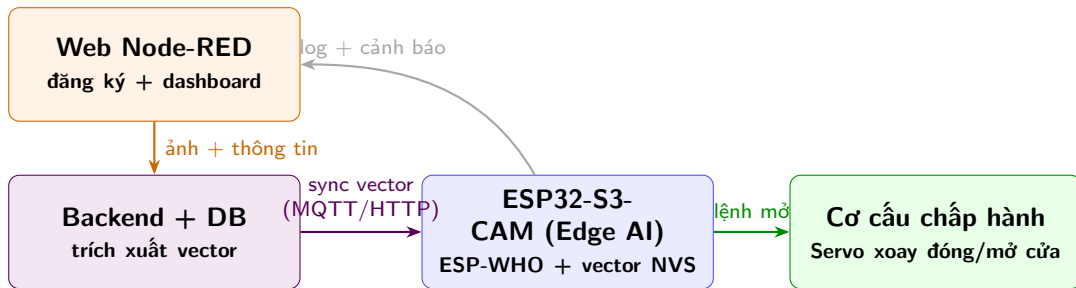
Các khó khăn có thể gặp phải

- **Hiệu năng ESP32-S3 hạn chế:** chạy đồng thời 2 mô hình AI (Detect + Recognize) đòi hỏi tinh chỉnh kỹ về RAM/PSRAM và độ phân giải ảnh để đạt được phản hồi < 1.5 s.
- **Chất lượng ảnh ESP32-CAM thấp:** cảm biến nhạy với ánh sáng yếu, góc nghiêng, đeo kính/khẩu trang $\rightarrow$ ảnh hưởng tới độ chính xác nhận diện.
- **Cơ cấu chấp hành (mô hình bìa):** servo nhỏ, độ bền cơ học thấp $\rightarrow$ chỉ phù hợp demo, cần thay khóa điện từ thật khi triển khai.

Phần 5

Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể



Phân chia trách nhiệm: Web Node-RED & Server lo **đăng ký + quản lý**; ESP32-S3 lo **nhận diện + điều khiển** tại chỗ.

Web & Server

- Node-RED dashboard
- Backend + Python lib trích xuất vector
- Database lưu vector
- Quản lý user, log

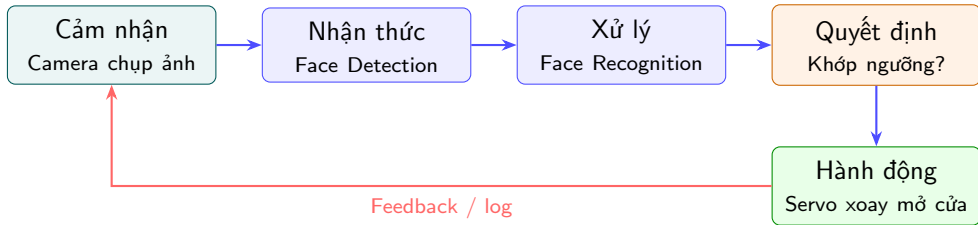
Edge AI (ESP32-S3)

- ESP-WHO framework
- Face Detection (MNN/SSD)
- ESP-FaceRecognizer
- Vector lưu trên Flash/NVS
- So khớp tại chỗ

Điều khiển & Giám sát

- Servo (mô hình cửa bằng bì, xoay góc đóng/mở)
- LED / Buzzer báo trạng thái
- Wi-Fi (MQTT/HTTP)
- Telegram Bot cảnh báo

Vòng lặp điều khiển thông minh



Đặc trưng “điều khiển thiết bị thông minh”: vòng lặp kín cảm biến → AI tại chỗ → thiết bị thực thi → phản hồi & ghi log.

Danh mục linh kiện dự kiến

STT	Linh kiện	Chi tiết kỹ thuật	SL	Giá (VNĐ)
1	ESP32-38 pin	wifi 2.4Ghz và bluethooth TSMC công nghệ 40nm năng lượng thấp. 5V DC input. Wifi: 802.11 B/g/n/E/I (802.11N @ 2.4 GHz lên đến 150 Mbit/S) Bluetooth: 4.2 BR/EDR BLE 2 chế độ điều khiển	1	~260.000
2	ESP32-CAM-AI-Thinker	Bản N16R8 (16MB Flash, 8MB PSRAM) + Camera OV2640	1	~280.000
3	Cảm biến ultrasonic	HC-SR04	1	~35.000
4	Động cơ Servo	SG90 (nhựa)	2	~60.000
5	Breadboard	170 lỗ cắm	1	~60.000
6	Adapter 12V-2A	Nguồn DC, Jack 5.5×2.1 mm	1	~70.000
7	Phụ kiện	Dây jump (Đực-Cái, Cái-Cái, Đực-Đực) + LED Phi 5mm (Xanh/Đỏ) + Buzzer 5V + Điện trở 220 Ω	1 bộ	~50.000
Tổng cộng (ước tính):				~815.000

Cảm ơn!

Câu hỏi & Thảo luận